

Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 11 – Problemas de Valor Inicial *Fuzzy*



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Introdução

Na aula anterior, aplicamos o princípio de extensão de Zadeh para obter uma solução de um sistema de equações diferenciais com condição inicial (PVI) *fuzzy* descrito por $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = f(t, \mathbf{y})$ com $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$, em que $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma função *crisp*.

A abordagem baseada no princípio de extensão de Zadeh também pode ser aplicada quando a equação diferencial envolve parâmetros *fuzzy*.

Contudo, ela requer o conhecimento da solução do PVI em função da condição inicial. Além disso, nessa abordagem, não temos uma interpretação do conceito de derivada para funções *fuzzy*.

Na aula de hoje, apresentaremos uma abordagem diferente baseada no conceito de derivada de Hukuhara.

Introdução à Análise Matemática *Fuzzy*

Iniciaremos nosso estudo apresentando uma métrica para o espaço dos números *fuzzy*.

Definição 1 (Métrica de Hausdorff-Pompeiu)

A métrica de Hausdorff-Pompeiu para números *fuzzy* é dada por

$$\mathcal{D}(A, B) = \sup_{0 \leq \alpha \leq 1} d_H([A]^\alpha, [B]^\alpha), \quad \forall A, B \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}, \quad (1)$$

em que d_H denota distância de Hausdorff definida como para conjuntos X e Y limitados e não-vazios:

$$d_H(X, Y) = \max \left\{ \sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} |x - y|, \sup_{y \in Y} \inf_{x \in X} |x - y| \right\}. \quad (2)$$

Exemplo 2

Considere os números *fuzzy* triangulares $A = T(0, 1, 4)$ e $B = (-1, 0, 1)$.

Temos que

$$[A]^\alpha = [\alpha, 4 - 3\alpha] \quad \text{e} \quad [B]^\alpha = [\alpha - 1, 1 - \alpha].$$

$$d_H([A]^\alpha, [B]^\alpha) = \max\{1, 3 - 2\alpha\}.$$

Logo, temos

$$\mathcal{D}(A, B) = \sup_{0 \leq \alpha \leq 1} d_H([A]^\alpha, [B]^\alpha) = 3.$$

O espaço dos números *fuzzy* é completo com a métrica de Hausdorff-Pompeiu.

Portanto, qualquer sequência de Cauchy de números *fuzzy* é converge para um número *fuzzy*.

Derivada de Hukuhara

Considere uma função $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ que associa $t \in [a, b]$ à um número *fuzzy* $y(t) \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$.

Sendo $y(t)$ um número *fuzzy*, temos que $[y(t)]^{\alpha} = [y_S^{\alpha}(t), y_I^{\alpha}(t)]$ é um intervalo fechado, limitado e não-vazio de $\mathbb{R}$.

Definição 3 (Derivada de Hukuhara)

Seja $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ uma função *fuzzy* tal que y_I^{α} e y_S^{α} são diferenciáveis em $[a, b]$ com $\frac{dy_I^{\alpha}}{dt} \leq \frac{dy_S^{\alpha}}{dt}$ para todo $\alpha \in [0, 1]$. A derivada de Hukuhara de y é definida em termos dos α -níveis por

$$\left[\frac{dy}{dt} \right]^{\alpha} = \left[\frac{dy_I^{\alpha}}{dt}, \frac{dy_S^{\alpha}}{dt} \right], \quad \forall \alpha \in [0, 1]. \quad (3)$$

Exemplo 4

Considere a função $y : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ dada por $y(t) = T(0, t, 2t)$.

Nesse caso, temos

$$[y(t)]^{\alpha} = [\alpha t, (2 - \alpha)t], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Logo, a derivada de Hukuhara de y satisfaz

$$[y(t)]^{\alpha} = [\alpha, 2 - \alpha], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Portanto,

$$\frac{dy(t)}{dt} = T(0, 1, 2),$$

um número *fuzzy* triangular constante.

A derivada de Hukuhara satisfaz os seguintes teoremas (de Barros et al., 2024):

Teorema 5 (Derivada $\Rightarrow$ Continuidade)

Se $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é diferenciável, então y é contínua na métrica de Hausdorff-Pompeiu.

Teorema 6 (Linearidade da Derivada de Hukuhara)

Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ funções fuzzy diferenciáveis e considere $\lambda \in \mathbb{R}$. Nesse caso, tem-se

$$\frac{d(f + g)}{dt} = \frac{df}{dt} + \frac{dg}{dt} \quad e \quad \frac{d(\lambda f)}{dt} = \lambda \frac{df}{dt}. \quad (4)$$

A derivada de Hukuhara não está definida para toda função *fuzzy*. O seguinte exemplo mostra que a derivada de Hukuhara pode não existir mesmo quando y_I^α e y_S^α são funções diferenciáveis.

Exemplo

Considere a função *fuzzy* $y : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ dada por números *fuzzy* triangulares

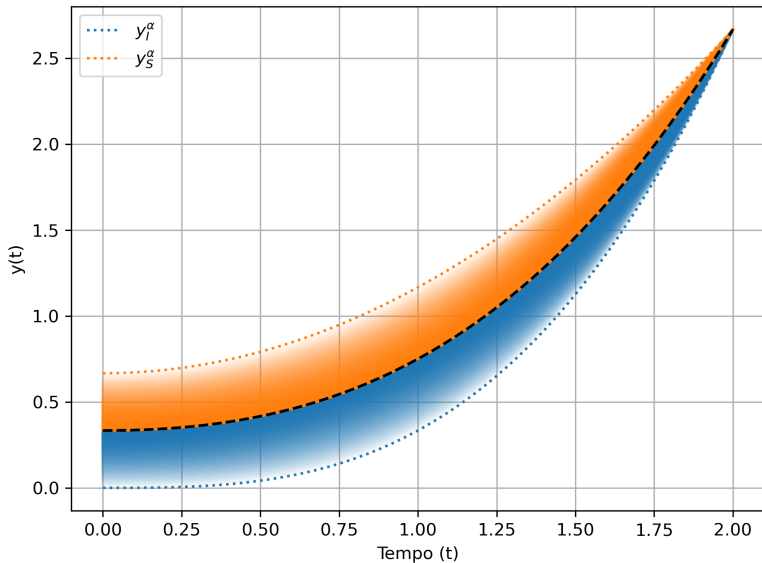
$$y(t) = T\left(\frac{t^3}{3}, \frac{2t^3 + 3t^2 + 4}{12}, \frac{3t^2 + 4}{6}\right),$$

cujo gráfico é apresentado na próxima página.

Dessa forma, temos

$$y_I^\alpha = \frac{(-2t^3 + 3t^2 + 4)\alpha + 4t^3}{12} \quad \text{e} \quad y_S^\alpha = \frac{(2t^3 - 3t^2 - 4)\alpha + 6t^2 + 8}{12}.$$

Gráfico da função *fuzzy* $y(t)$.



Nesse caso, temos

$$\frac{dy_I^\alpha}{dt} = t^2 + \left(\frac{t}{2} - \frac{t^2}{2}\right)\alpha \quad \text{e} \quad \frac{dy_S^\alpha}{dt} = t + \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t}{2}\right)\alpha.$$

Porém, valem as desigualdades:

$$\frac{dy_I^\alpha}{dt} \leq \frac{dy_S^\alpha}{dt}, \quad \text{para } 0 \leq t \leq 1,$$

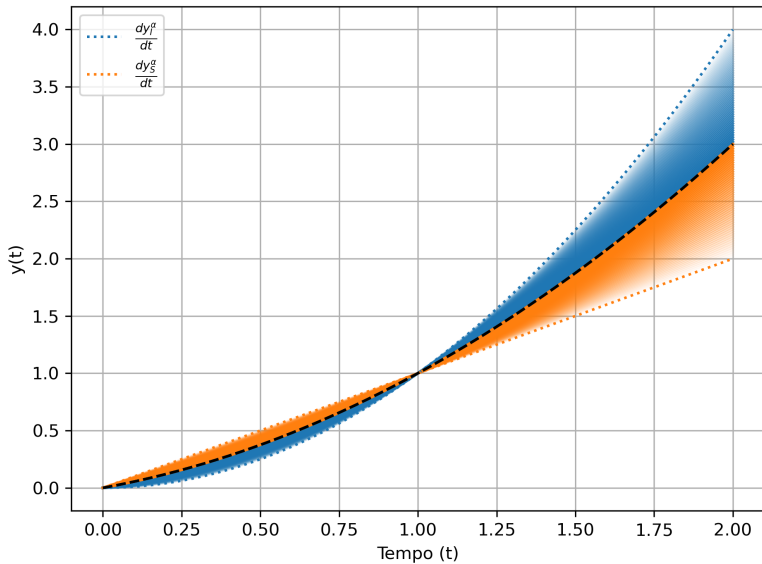
e

$$\frac{dy_S^\alpha}{dt} \leq \frac{dy_I^\alpha}{dt}, \quad \text{para } 1 < t \leq 2,$$

conforme mostra o gráfico na próxima página.

Logo, a função *fuzzy* $y : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ não é diferenciável no sentido de Hukuhara.

Gráfico das funções $\frac{dy_I^\alpha}{dt}$ e $\frac{dy_S^\alpha}{dt}$ para $\alpha \in [0, 1]$.



Integral de Aumann

De modo similar, a integral de Aumann de uma função *fuzzy* $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ é definida em termos da integral dos α -níveis de y .

Definição 7 (Integral de Aumann)

Seja $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ uma função *fuzzy* com $[y(t)]^{\alpha} = [y_I^{\alpha}(t), y_S^{\alpha}(t)]$ tal que $y_I^{\alpha}, y_S^{\alpha} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções integráveis que satisfazem

$$\int_a^b y_I^{\alpha}(t) dt \leq \int_a^b y_S^{\alpha}(t) dt, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

A integral de Aumann de y em $[a, b]$, denotada por $\int_a^b y(t) dt$, é definida em termos dos α -níveis pela equação

$$\left[\int_a^b y(t) dt \right]^{\alpha} = \left[\int_a^b y_I^{\alpha}(t) dt, \int_a^b y_S^{\alpha}(t) dt \right], \quad \forall \alpha \in [0, 1]. \quad (5)$$

Exemplo 8

Considere a função *fuzzy* $y : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ dada por $y(t) = T(0, t, 2t)$.

Nesse caso, temos

$$y_I^\alpha(t) = \alpha t \quad \text{e} \quad y_S^\alpha(t) = (2 - \alpha)t, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Assim, a integral de Aumann de y em $[0, 1]$ é

$$\left[\int_0^1 y(t) dt \right]^\alpha = \left[\frac{\alpha}{2}, \frac{2 - \alpha}{2} \right].$$

Equivalentemente, temos

$$\int_0^1 y(t) dt = T\left(0, \frac{1}{2}, 1\right).$$

A integral de Aumann satisfaz o seguinte teorema:

Teorema 9

Seja $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ uma função fuzzy Aumann integrável. Nesse caso, para todo $c \in [a, b]$, tem-se

$$\int_a^b y(t)dt = \int_a^c y(t)dt + \int_c^b y(t)dt.$$

Teorema Fundamental do Cálculo

O teorema fundamental do Cálculo vale para funções *fuzzy* usando os conceitos de derivada de Hukuhara e integral de Aumann:

Teorema 10

Seja $y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ uma função fuzzy contínua. A função $Y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ definida por

$$Y(t) = \int_a^t y(s) ds,$$

é derivável e

$$\frac{dY}{dt}(t) = y(t), \quad \forall t \in [a, b].$$

Problema de Valor Inicial *Fuzzy*

De um modo geral, temos um problema de valor inicial *fuzzy* quando f ou a condição inicial y_0 envolvem conjuntos ou números *fuzzy*.

No caso mais geral, um problema de valor inicial *fuzzy* pode ser formulado como:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad \text{e} \quad y(t_0) = y_0, \quad (6)$$

em que $f : \mathbb{R} \times \mathcal{F}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ e $y_0 \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^n)$ são dados.

Note que, na formulação de um PVI *fuzzy*, a variável independente t não envolve incerteza.

Na sequência, consideraremos o caso particular em $f : [t_0, t_f] \times \mathbb{R}_{\mathcal{F}}^n \rightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{F}}^n$, $y_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}^n$ e $\frac{dy}{dt}$ é a derivada de Hukuhara.

Denotando $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ e $f = (f_1, \dots, f_n)$, o PVI *fuzzy* pode ser escrito como

$$\frac{dy_i}{dt} = f_i(t, \mathbf{y}), \quad y_i(t_0) = y_{0i}, \quad \forall i = 1, \dots, n. \quad (7)$$

Como $f_i(t, \mathbf{y})$ é um número *fuzzy*, podemos escrever

$$[f_i(t, \mathbf{y})]^\alpha = [f_{il}^\alpha(t, \mathbf{y}), f_{is}^\alpha(t, \mathbf{y})], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Usando a derivada de Hukuhara, concluímos que

$$\frac{dy_{il}^\alpha}{dt} = f_{il}^\alpha(t, \mathbf{y}) \quad \text{e} \quad \frac{dy_{is}^\alpha}{dt} = f_{is}^\alpha(t, \mathbf{y}), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Incluindo as condições iniciais, encontramos o PVI clássico:

$$\begin{cases} \frac{dy_{il}^\alpha}{dt} = f_{il}^\alpha(t, \mathbf{y}), & y_{il}^\alpha(t_0) = y_{0il}^\alpha, \\ \frac{dy_{iS}^\alpha}{dt} = f_{iS}^\alpha(t, \mathbf{y}), & y_{iS}^\alpha(t_0) = y_{0iS}^\alpha, \end{cases} \quad (8)$$

para todo $i = 1, \dots, n$ e $\alpha \in [0, 1]$.

O sistema de equações diferenciais (8) pode ser resolvido analiticamente ou numericamente.

Sobretudo, se a solução de (8) satisfaz

$$y_{il}^\alpha(t) \leq y_{iS}^\alpha(t), \quad \forall t \in [t_0, t_f], i = 1, \dots, n, \quad \text{e} \quad \alpha \in [0, 1],$$

então a solução do PVI *fuzzy* é tal que $[y_i(t)]^\alpha = [y_{il}^\alpha, y_{iS}^\alpha]$.

Exemplo - Crescimento Populacional

Considere o PVI *fuzzy*

$$\frac{dP}{dt} = rP, \quad P(0) = P_0 \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}.$$

Nesse caso, temos o sistema clássico

$$\begin{cases} \frac{dP_I^\alpha}{dt} = rP_I^\alpha, & P_I^\alpha(0) = P_{0I}^\alpha, \\ \frac{dP_S^\alpha}{dt} = rP_S^\alpha, & P_S^\alpha(0) = P_{0S}^\alpha, \end{cases}$$

cuja solução é

$$P_I^\alpha(t) = P_{0I}^\alpha e^{rt} \quad \text{e} \quad P_S^\alpha(t) = P_{0S}^\alpha e^{rt}, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Equivalentemente, como $e^{rt} > 0$ para todo t , temos

$$\begin{aligned}[P(t)]^\alpha &= [P_I^\alpha(t), P_S^\alpha(t)] = [P_{0I}^\alpha e^{rt}, P_{0S}^\alpha e^{rt}] \\ &= [P_{0I}^\alpha, P_{0S}^\alpha] e^{rt} = [P_0]^\alpha e^{rt}.\end{aligned}$$

Portanto, temos

$$P(t) = P_0 e^{rt},$$

que coincide com a solução fornecida pelo princípio de extensão de Zadeh. Porém, nesse caso, utilizamos o conceito de derivada de Hukuhara.

Os gráficos a seguir ilustram a solução do PVI *fuzzy* obtida considerando a taxa de crescimento $r = 0.1$ e a condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.

Gráfico do crescimento exponencial com $r = 0.1$ com condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.

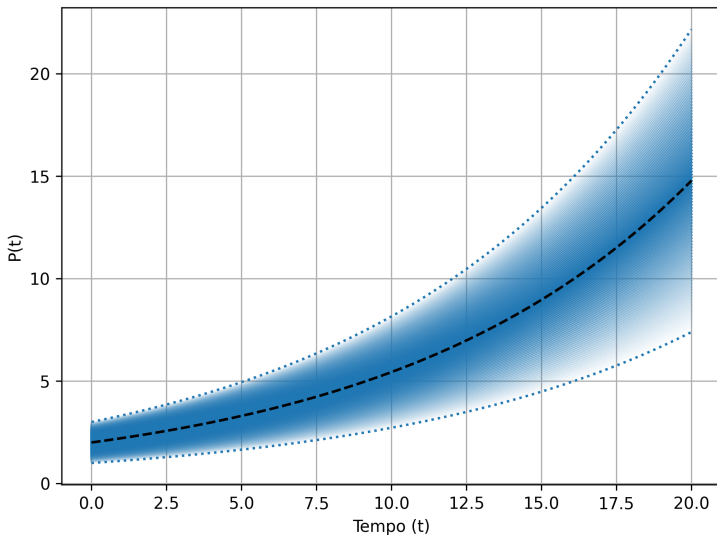
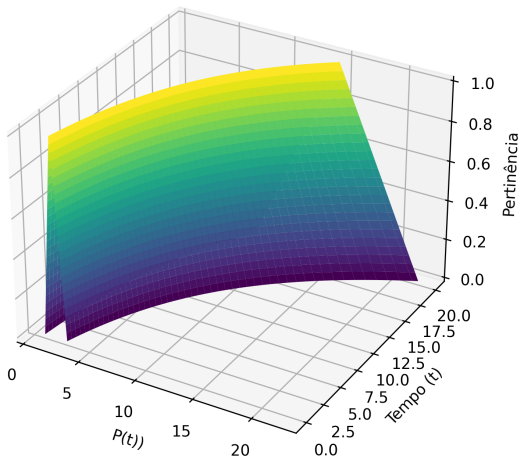


Gráfico do crescimento exponencial com $r = 0.1$ com condição inicial *fuzzy* $P_0 = T(1, 2, 3)$.



Considerações Finais

Iniciamos a aula de hoje apresentando o conceito de métrica de Hausdorff-Pompei e destacamos que o espaço dos números *fuzzy* é completo com essa métrica.

Posteriormente, apresentamos o conceito de derivada de Hukuhara e integral de Aumann, que são definidos em termos dos α -níveis da função e satisfazem o teorema fundamental do cálculo.

Finalmente, apresentamos o conceito de problema de valor inicial *fuzzy* e mostramos como ele pode ser transformado num PVI clássico cuja solução pode ser usada para construir a solução do PVI *fuzzy*.

Muito grato pela atenção!

References (1)

- L. C. de Barros, R. C. Bassanezi, and W. A. Lodwick. *A First Course in Fuzzy Logic, Fuzzy Dynamical Systems, and Biomathematics*, volume 432. Springer Nature Switzerland, Cham, 2024. ISBN 978-3-031-50491-4. doi: 10.1007/978-3-031-50492-1.